

Guide d'installation IoT WattBim

Connecter vos compteurs physiques à CarboScan — édition 2026

1. Comment fonctionne l'IoT WattBim

Un capteur installé sur votre compteur (élec ou gaz) mesure la consommation en kWh, une passerelle Internet (Wi-Fi, 4G ou Ethernet) envoie automatiquement la mesure à WattBim, et la plateforme enregistre le relevé, calcule les émissions CO₂ associées et déclenche les alertes (pics, gaspillage de nuit, dérives).

Architecture en 3 couches

- **1. Capteur / sous-compteur** : pince ampèremétrique, compteur Modbus, ou compteur communicant.
- **2. Passerelle** : ESP32, Raspberry Pi, Shelly Pro, ou automate existant. Rôle : envoyer en HTTPS.
- **3. WattBim API** : reçoit, valide la clé API, stocke et synchronise vers votre bilan carbone.

2. Matériel recommandé

Usage	Matériel	Prix indicatif
Sous-compteur élec mono	Shelly EM (Wi-Fi)	~ 60 €
Sous-compteur élec tri	Shelly 3EM Pro	~ 180 €
Pince + ESP32 (DIY)	ESP32 + SCT-013	~ 25 €
Compteur Modbus	Eastron SDM630 + passerelle	~ 150 €
Site sans Wi-Fi	Routeur 4G + carte SIM data	~ 80 €

Budget type pour un bâtiment PME : **environ 600 à 800 € HT** (matériel + 1/2 journée d'installation par un électricien).

3. Étapes d'installation

Étape 1. Identifier les compteurs à suivre (général, atelier, froid, éclairage...).

Étape 2. Choisir le matériel adapté (voir tableau page 1).

Étape 3. Faire poser les capteurs par un électricien qualifié.

Étape 4. Créer une **clé API** dans CarboScan : menu *WattBim* → *Connecteurs* → *Générer une clé*.

Étape 5. Renseigner l'**identifiant externe** (*external_id*) sur chaque compteur dans WattBim.

Étape 6. Configurer la passerelle pour envoyer les relevés à l'URL d'ingestion.

Étape 7. Vérifier la réception : les relevés apparaissent dans *WattBim* → *Relevés* avec source = IoT.

4. Exemple d'envoi (HTTP)

Endpoint d'ingestion :

```
POST https://[projet].supabase.co/functions/v1/wattbim-ingest
```

Exemple cURL (un relevé) :

```
curl -X POST "https://[projet].supabase.co/functions/v1/wattbim-ingest" \
-H "x-api-key: VOTRE_CLE_API" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"external_id":"COMPTEUR-A1","value":1234.5,"unit":"kWh","read_at":"2026-06-29T08:00:00Z"}'
```

Batch (jusqu'à 500 relevés) :

```
{ "readings": [ {"external_id":"A1", "value":1234, "unit":"kWh", "read_at":"..."} , ... ] }
```

5. ROI typique

Économies moyennes observées : **8 à 15 % de la facture énergétique** dès la première année. Pour une PME avec 50 000 DT de facture annuelle, cela représente **4 000 à 7 500 DT/an**, soit un retour sur investissement matériel en **3 à 6 mois**.

6. Support

Une question ? Notre équipe vous accompagne dans le choix du matériel et la configuration. Écrivez-nous à **contact@carboscan.io** ou demandez un appel via la page Contact.